Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario (Wireframes y Prototipo UX) – Código EDT: 2.5

2. INTRODUCCIÓN

La interfaz de usuario del sistema SIGE debe proporcionar una experiencia fluida, intuitiva y accesible que elimine la fricción operativa detectada en el manejo manual de plantillas Word y Excel. Un diseño centrado en el usuario (*User-Centered Design*) garantiza que docentes y directivos realicen sus tareas de planificación y revisión con la mínima carga cognitiva. El presente informe documenta el sistema de diseño visual (*Design System*) institucional, la arquitectura de navegación, los wireframes de media y alta fidelidad y las capturas reales de la interfaz web implementada en React y Tailwind CSS, cumpliendo con los estándares de identidad visual de la Universidad Técnica de Ambato.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar y validar el sistema visual, los wireframes y los prototipos de interfaz de usuario del sistema SIGE, garantizando estándares institucionales de usabilidad, accesibilidad y eficiencia operativa.

3.2. Objetivos Específicos

- Establecer la paleta cromática, escala tipográfica y tokens de diseño corporativos de la Universidad Técnica de Ambato.
- Diseñar los wireframes y vistas clave: Inicio de Sesión, Dashboard Docente, Wizard de Planificación y Matriz Interactiva.
- Validar el cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA y heurísticas de usabilidad de Nielsen.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Prototipado y captura real de las vistas funcionales de Inicio de Sesión y Dashboard Docente.

- Especificación de componentes modulares interactivos (botones, tablas, modales, barras de progreso).
- Definición de microinteracciones, estados de carga y mensajes de validación en tiempo real.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Pruebas de compatibilidad cross-browser automatizadas (correspondientes a Fase 4).
- Vistas de administración de infraestructura de servidores.

5. DEFINICIONES

- **Design System:** Conjunto integrado de estándares, componentes reutilizables y directrices de diseño que guían el desarrollo visual del sistema.
- **Wireframe:** Representación visual esquemática de la estructura y jerarquía de contenidos de una página o pantalla interactiva.
- **WCAG 2.1 AA:** Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web orientadas a garantizar legibilidad y operabilidad universal.
- **Feedback Inmediato:** Respuesta visual o sonora que el sistema presenta al usuario ante una interacción en un tiempo menor a 100 ms.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 2.5):** Diseño UI/UX, arquitectura de información, sistema de componentes y prototipado.
- **Andrea Vásquez (Diseñadora de Interfaces):** Elaboración de wireframes, tokens tipográficos y validación de contrastes.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de viabilidad técnica de los componentes en React y Tailwind CSS.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del diseño visual y la experiencia de usuario.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), Art. 65:** Accesibilidad en plataformas y servicios web de instituciones públicas y educativas del Ecuador.

- **Manual de Identidad Visual Institucional de la Universidad Técnica de Ambato:** Directrices sobre uso de logos, tipografías y colores corporativos (Rojo UTA, Azul Institucional y Gris Neutro).

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9241-210:2019 (Human-Centred Design for Interactive Systems):** Principios y procesos de diseño centrado en el usuario.
- **W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Nivel AA:** Contraste cromático mínimo de 4,5 : 1 para texto normal y diseño responsive adaptable.
- **Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen:** Diez principios generales para el diseño de interfaces de usuario.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se aplicó la metodología de diseño atómico (*Atomic Design*), descomponiendo la interfaz en átomos (botones, inputs, badges), moléculas (formularios, tarjetas de métricas), organismos (navbar, wizard, matriz de actividades) y plantillas de página completas. Para asegurar una estética moderna, profesional y alineada con la identidad de la UTA, se implementó una interfaz limpia construida con Tailwind CSS, que incorpora soporte nativo para visualización responsive (escritorio, tablet y móvil).

8.2. Políticas de Calidad de Diseño UI/UX

1. **Política de Contraste y Accesibilidad:** Todos los elementos interactivos y textos deben cumplir con una relación de contraste mínima de 4,5 : 1 frente a su fondo según WCAG AA.
2. **Política de Prevención de Pérdida de Datos:** Las pantallas con entrada de datos deben incluir indicadores visuales automáticos de guardado (*"Guardado en tiempo real"*) y confirmación previa a cualquier navegación destructiva.
3. **Política de Jerarquía Visual Clara:** La información primaria (estados, sumatorias de horas, botones de acción) debe destacar mediante peso tipográfico y color semántico.
4. **Política de Retroalimentación de Errores:** Los mensajes de error de validación deben presentarse junto al campo afectado con lenguaje claro y sugerencias de corrección accionables.

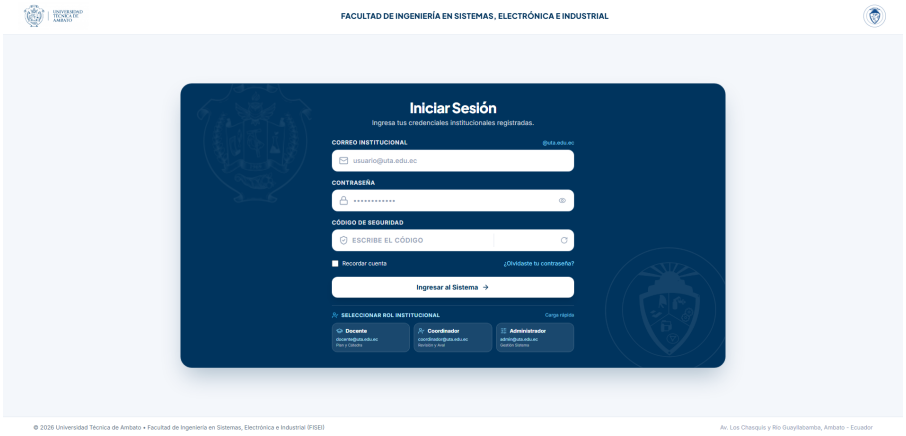


Figura 1: Captura Real de la Interfaz Web de Inicio de Sesión Institucional del Sistema SIGE.

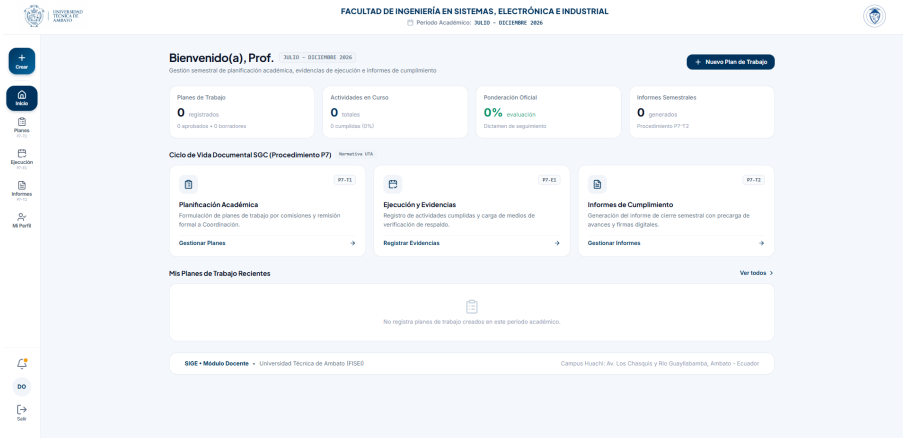


Figura 2: Captura Real del Dashboard Principal del Docente en SIGE con Métricas y Planes Activos.

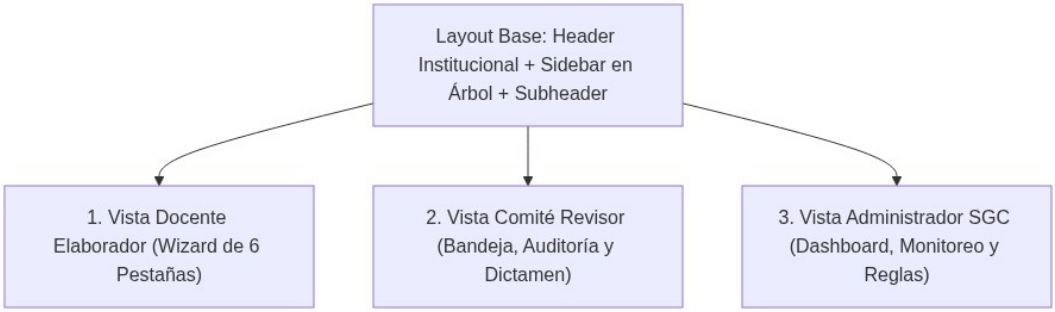


Figura 3: Arquitectura de Wireframes y Jerarquía de Vistas del Entorno Docente y Coordinador.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Especificación de Vistas y Componentes UI/UX

A continuación se detalla la matriz que relaciona las pantallas principales con sus componentes y validaciones de experiencia de usuario:

Pantalla	Ruta Frontend	Componentes Clave	Criterios de Usabilidad y Validación
Inicio de Sesión	`/login`	Formulario de credenciales, botón institucional, badge de seguridad.	Validación de correo institucional en tiempo real; mensajes de error claros.
Dashboard Docente	`/dashboard`	Tarjetas de resumen (Horas, Planes, Estado), tabla de expedientes recientes.	Acceso directo a edición en 1 clic; badges de estado codificados por color.
Bandeja de Planes	`/planes`	Listado con filtros por periodo, botón “Nuevo Plan”, buscador instantáneo.	Paginación fluida; ordenamiento por fecha de última modificación.
Wizard de Edición	`/planes/:id`	Barra de progreso de 5 pasos, editor TipTap, indicador de autoguardado.	Bloqueo de pasos posteriores si existen Validation Gates insatisfechas.
Matriz de Actividades	`/matriz`	Tabla dinámica con cálculo automático, botón “+ Sugerir IA”, selector de semanas.	Feedback numérico inmediato (100 % sumatoria); advertencias en rojo.
Revisión de Comité	`/revision`	Drawer lateral de observaciones, visor de PDF embebido, botones de aprobación.	Registro granular por sección con historial de comentarios auditado.

Tabla 1: Matriz de especificación de vistas del sistema SIGE.

9.2. Matriz de Tokens de Diseño e Identidad Visual Institucional

Token de Diseño	Código HEX	RGB	Uso Institucional Recomendado
Rojo UTA Primario	`#A51D24`	(165, 29, 36)	Botones principales, cabeceras oficiales, marcas de énfasis.
Azul Institucional	`#1A365D`	(26, 54, 93)	Barras de navegación, tarjetas de métricas, enlaces activos.
Gris Superficie	`#F8FAFC`	(248, 250, 252)	Fondo de interfaz general para descanso visual.
Verde Éxito	`#16A34A`	(22, 163, 74)	Badges de estado “Aprobado”, suma al 100 %, validación superada.
Naranja Advertencia	`#EA580C`	(234, 88, 12)	Badges de estado “En Revisión”, campos con alertas leves.

Tabla 2: Paleta de tokens de color del sistema de diseño institucional.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		28/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	28/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 2.5 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 2.5
Nombre de la Tarjeta	Diseño de interfaces y experiencia de usuario
Fase Correspondiente	FASE 2. DISEÑO Y ARQUITECTURA
Período de Ejecución	25 de agosto al 28 de agosto de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Heidi Villavicencio (HV), Andrea Vásquez (AV)
Entregable Oficial	`05_Diseno_Interfaces_Wireframes_UX.pdf` & Prototipo Figma
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado en Reunión de Hito 2

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 2.5 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Heurísticas de Usabilidad de Nielsen Evaluadas

Heurística	Principio de Nielsen	Implementación Específica en SIGE	Cumplimiento
H-01	Visibilidad del estado del sistema	Indicador dinámico de autoguardado (*"Guardando..." / "Guardado"*).	100 %
H-03	Control y libertad del usuario	Posibilidad de deshacer cambios de texto y cancelar acciones en modales.	100 %
H-05	Prevención de errores	Validación de horas en tiempo real impidiendo sumas mayores a 40h.	100 %
H-08	Diseño estético y minimalista	Eliminación de elementos superfluos; foco en el diligenciamiento SGC.	100 %

Tabla 4: Evaluación de heurísticas de usabilidad en las vistas clave.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `f19280a - feat(ui): prototipo de interfaces, diseno de componentes accesibles y tokens de diseno`
- **Archivos Afectados:** `frontend/src/views/*`, `Entregables_Latex/Fase_2/2.5*.tex`